

## II EXAMEN PARCIAL

**Instrucciones:** Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos necesarios que le llevaron a su respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada, utilizando un cuaderno de examen, o bien, hojas previamente engrapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (total o parcialmente), con lapiceros de tinta borrrable, o que presenten algún tipo de alteración. NO se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Mantenga su teléfono apagado o en silencio durante la prueba. Indique el número y letra de cada ítem al resolverlo.

- 1) Plantee la forma de una solución particular de la ecuación diferencial:

$$w^{(4)}(t) + 16w''(t) = t \cos(4t) + 3t + 5 \quad (4 \text{ pts.})$$

(Nota: No es necesario calcular los coeficientes de dicha solución particular)

- 2) Determine una ecuación diferencial cuya solución general sea:

$$y = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4e^{2x} + c_5e^{-2x} + 6 \cos(x) \quad (5 \text{ pts.})$$

donde  $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5$  son constantes arbitrarias.

- 3) Determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

$$5x^2y'' + 5xy' - 45y = 6x^2 + \ln x \quad (6 \text{ pts.})$$

- 4) Dada la ecuación diferencial  $(x^2 + 1)y''(x) - 2xy'(x) + 2y(x) = 0$  :

- a) Sabiendo que  $y_1(x) = x$  es una solución de la ecuación diferencial  $(x^2 + 1)y''(x) - 2xy'(x) + 2y(x) = 0$ , verifique aplicando Abel, que  $y_2(x) = x^2 - 1$  es otra de sus soluciones. (3 pts.)
- b) Resuelva la ecuación diferencial  $(x^2 + 1)y''(x) - 2xy'(x) + 2y(x) = (x^2 + 1)^2$ , (5 pts.)  
Sabido que  $\{x, x^2 - 1\}$  es el conjunto de soluciones linealmente independiente de la parte (a).

- 5) Un objeto de 12 libras de peso es colocado en el extremo inferior de un resorte que cuelga de una superficie fija superior y lo estira 2 pies. Luego, el objeto es llevado hasta 2 pies por debajo de la posición de equilibrio y se impulsa hacia arriba con una velocidad de 1 pie/seg. Si, además, sobre el objeto actúa una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 3 veces la velocidad instantánea:

- a) Plantee una ecuación diferencial y condiciones iniciales que permitan encontrar la posición del objeto en el tiempo  $t$ . (2 pts.)
- b) Determine el tipo de movimiento que tiene el objeto. (1 pts.)
- c) Determine la función que describe la posición del objeto en el tiempo  $t$ . (4 pts.)